TSS SDK for iOS

リファレンスマニュアル

第 2.10 版

株式会社 東北システムズ・サポート

© Tohoku Systems Support Co., Ltd.

本資料の無断複製および転載を禁じます

作成日：2015/05/11
更新日：2025/05/27

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

目次

目次 2
改訂履歴 5
1. はじめに 6
1.1 ソフトウェア使用許諾について 6
1.2 開発環境・動作環境 6
1.3 SDK のフォルダ構成について 7
1.4 ライブラリのクラス構成について 7
（参考）ライブラリの追加方法 7
1.5 リーダーのファームウェアについて 8
1.6 基本的な使用方法 9
1.7 OS による SDK の機能差異について 11
2. イベント一覧 12
2.1 didUpdateCentralManagerState イベント 13
2.2 didDiscoverDevice イベント 13
2.3 onConnected イベント 14
2.4 onConnectFail イベント 14
2.5 onDisconnected イベント 15
2.6 onLinkLost イベント 15
2.7 onTriggerChanged イベント 16
2.8 onInventoryEPC イベント 17
2.9 onReadTagData イベント 18
2.10 onWriteTagData イベント 19
2.11 onUploadTagData イベント 20
2.12 onTagMemoryLocked イベント 21
2.13 onBarcodeScan イベント 21
2.14 onBarcodeScanTriggerChanged イベント 22
3. メソッド一覧 23
3.1 shared, sharedWithDelegate メソッド 25
3.2 retrievePeripheralsWithIdentifiers メソッド 25
3.3 retrieveConnectedPeripherals メソッド 26
3.4 scan メソッド 26
3.5 stopScan メソッド 27
3.6 connect メソッド 27
3.7 disconnect メソッド 28
3.8 isConnect メソッド 28
3.9 inventoryTag メソッド 29
3.10 readTag メソッド 30

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.11 writeTag メソッド 31
3.12 setTagAccessMask メソッド 32
3.13 uploadMemoryTag メソッド 33
3.14 clearMemoryTag メソッド 34
3.15 lockTagMemory メソッド 35
3.16 stop メソッド 37
3.17 setNoRepeat メソッド 37
3.18 isNoRepeat メソッド 38
3.19 clearAccessEPCList メソッド 38
3.20 setBuzzerVolume メソッド 39
3.21 setPowerOffDelay メソッド 40
3.22 setRadioPower メソッド 41
3.23 setRadioChannel メソッド 43
3.24 setDefaultParameter メソッド 43
3.25 setInventoryReportMode メソッド 44
3.26 setSession メソッド 44
3.27 setQValue メソッド 45
3.28 setTagAccessFlag メソッド 45
3.29 setTxCycle メソッド 46
3.30 setDebugMode メソッド 47
3.31 getFirmwareVersion メソッド 47
3.32 getBuzzerVolume メソッド 48
3.33 getPowerOffDelay メソッド 48
3.34 getRadioPower メソッド 49
3.35 getMaxRadioPower メソッド 49
3.36 getRadioChannel メソッド 50
3.37 getBatteryLevel メソッド 50
3.38 getSession メソッド 51
3.39 getQValue メソッド 51
3.40 getTagAccessFlag メソッド 52
3.41 getTxCycle メソッド 52
3.42 startBarcodeScan メソッド 53
3.43 stopBarcodeScan メソッド 53
3.44 initReader メソッド 54
3.45 setVibrator メソッド 55
3.46 getVibrator メソッド 56
3.47 setLinkProfile メソッド 57
3.48 getLinkProfile メソッド 58
4. 列挙体および関連クラス 59
4.1 DOTRBuzzerVolume 列挙体 60

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.2 DOTRMemoryBank 列挙体 60
4.3 DOTRChannel 列挙体 61
4.4 DOTRSession 列挙体 63
4.5 DOTRTagAccessFlag 列挙体 64
4.6 DOTRMaskFlag 列挙体 65
4.7 DOTRTagLockFlags 列挙体 65
4.8 DOTRTagLockPattern クラス 66
4.9 DOTRTagAccessParameter クラス 67
4.10 DOTRVibrator 列挙体 68
5. エラーメッセージ 69
5.1 タグエラー 69
5.2 モジュールエラー 70
5.3 スキャナエラー 71

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

改訂履歴

日付	版数	対応 Ver.	改訂内容
2015/06/15	1.0	3.0.0～	新規作成
2016/01/12	1.1	3.0.3～	リーダーの電波強度変更に関する注意事項を追加
2017/10/23	1.2	3.0.10～	ライブラリ追加方法例の更新
2017/11/15	2.0	4.0.0～	DOTR-2000 シリーズへの対応に伴う記載の追加 ・（イベント）onBarcodeScan, onBarcodeScanTriggerChanged ・（メソッド）startBarcodeScan, stopBarcodeScan
2019/02/28	2.1	5.0.0～	・onUploadTagData イベント仕様変更に伴う修正 ・DOTR-3000 シリーズへの対応に伴う記載の追加 setPowerOffDelay, getPowerOffDelay, setDebugMode
2021/10/08	2.2	6.0.1～	・SR7 への対応に伴う記載の追加
2022/07/21	2.3	6.0.3～	・SR7 で以下を改善 InventoryTag での読み取りを改善 onLinklost 発生時の挙動を改善 ReadTag の読み取りを改善(onReadTagData の修正)
2022/09/13	2.4	6.1.1～	・R-5000追加に伴う記載の追加 ・（メソッド）setVibrator(),getVibrator() ・（列挙体）DOTRVibrator
2022/10/14	2.5	6.1.2～	・SR7 の timeout 設定に関する記載の追加 ・（メソッド）writeTag()
2023/04/14	2.6	6.1.3～	・SR7 で RSSI、TIME の取得に誤りがあったので修正 ・SR7 の読み取りを改善 ※リファレンスの記載に修正なし
2024/01/19	2.7	6.1.4～	・setLabelText を参照しているライブラリを削除 ※リファレンスの記載に修正なし
2024/06/28	2.8	6.1.5～	・SR7 の setTagAccessMask メソッドの動作を改善 ※リファレンスの記載に修正なし
2024/08/02	2.9	6.1.6～	・R-5000 にて無操作で切断される事象を改善 ※リファレンスの記載に修正なし
2025/05/27	2.10	6.2.0～	・MR20追加に伴う記載の追加

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

1. はじめに

この資料は、UHF 帯 RFID リーダー／ライター（以下「リーダー」と記載）をお客様のプログラムから制御するための SDK（Software Development Kit）について、ご使用方法やリファレンス等を記述したものです。

この資料は、「TSS SDK for iOS」（以下「本 SDK」と記載）に対応して作成されております。他のエディションとは使用できる機能、開発方法が異なる場合がありますのでご注意ください。

1.1 ソフトウェア使用許諾について

本 SDK をご使用いただくには、使用許諾契約に同意していただく必要があります。使用許諾契約の内容は、このドキュメントと同じフォルダにある「TSS SDK Eula.pdf」をご確認ください。

1.2 開発環境・動作環境

本 SDK の開発環境および動作環境は以下の通りです。なお、お客様の開発するアプリケーションによっては、このほかに別途モジュールが必要となる場合がありますのでご注意ください。

- 開発環境
  - Mac OS X ® 10.15 以降
  - Xcode® 12.4 以降、iOS SDK 14.4 以降
- 動作環境
  - iOS 13.10 以降
- 動作デバイス
  - iPhone® 6S 以降、iPad® 第 5 世代以降、iPod touch® 第 7 世代以降
  - DOTR-910Ji または DOTR-920Ji
    ※ DOTR-910J / DOTR-920J は Windows および Android 用の端末となります。本 SDK での制御はできませんのでご注意ください
  - DOTR-2100 または DOTR-2200
  - DOTR-3100 または DOTR-3200
  - R-5000
  - SR7
  - MR20

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

1.3 SDK のフォルダ構成について

本 SDK のダウンロードファイルに格納されているフォルダは以下の通りです。

- Library フォルダ
  - SDK 本体である.a ファイル、ヘッダファイルが格納されています
- Source Code フォルダ
  - サンプルソースコード一式が格納されています
- Document フォルダ
  - この資料や、使用許諾契約書のドキュメントなどが格納されています

1.4 ライブラリのクラス構成について

本 SDK のクラス名は「TSS_SDK」となります。

（参考）ライブラリの追加方法

Library フォルダに含まれる「DOTR_IOS」フォルダとファイルをアプリケーションのプロジェクトへ追加してご使用ください。

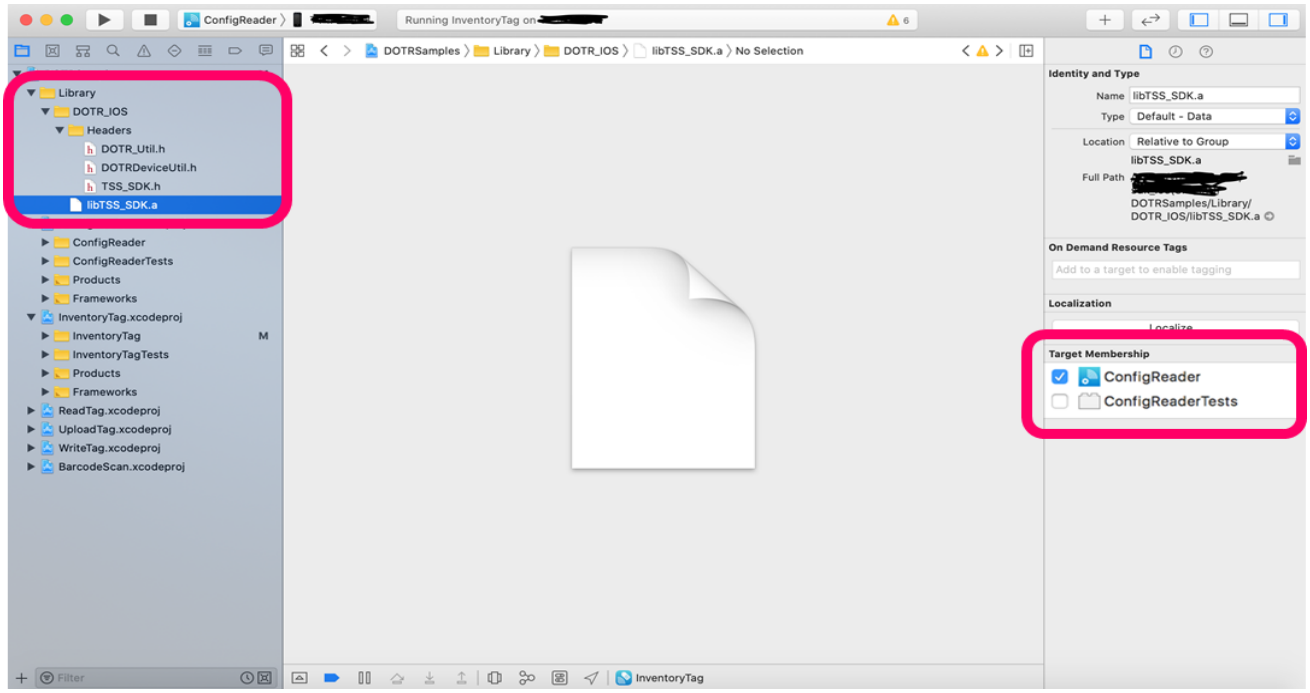


図 1.5-1 プロジェクトへの追加例（Xcode12.4, Library フォルダをそのまま登録する場合）

・ライブラリ本体がビルド対象 App のターゲットとなるように設定してください。
・ヘッダファイル、及びライブラリファイルのサーチパスはプロジェクトに合わせて設定してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

1.5　リーダーのファームウェアについて

本 SDK では、リーダーのファームウェアバージョンによって使用できる機能が異なる部分があります。リーダーのファームウェアは、本 SDK の getFirmwareVersion メソッドを使用することで取得可能です。

リーダーのファームウェア更新をご希望のお客様は、以下の連絡先までお問い合わせください。なお、ファームウェア更新の詳細については、リーダー購入時に同封の製品保証規約をご確認ください。

■ファームウェア更新に関するお問い合わせ先■

受付窓口	株式会社東北システムズ･サポート　ストラテジックビジネス事業本部 製品サポート窓口
住所	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 1-6-35 東京建物仙台ビル 17F
電話･FAX 番号	TEL 022(712)0288　/　FAX 022(712)0289
E-mail	rfid@tss21.co.jp
受付時間	平日月曜～金曜　10:00～17:00

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

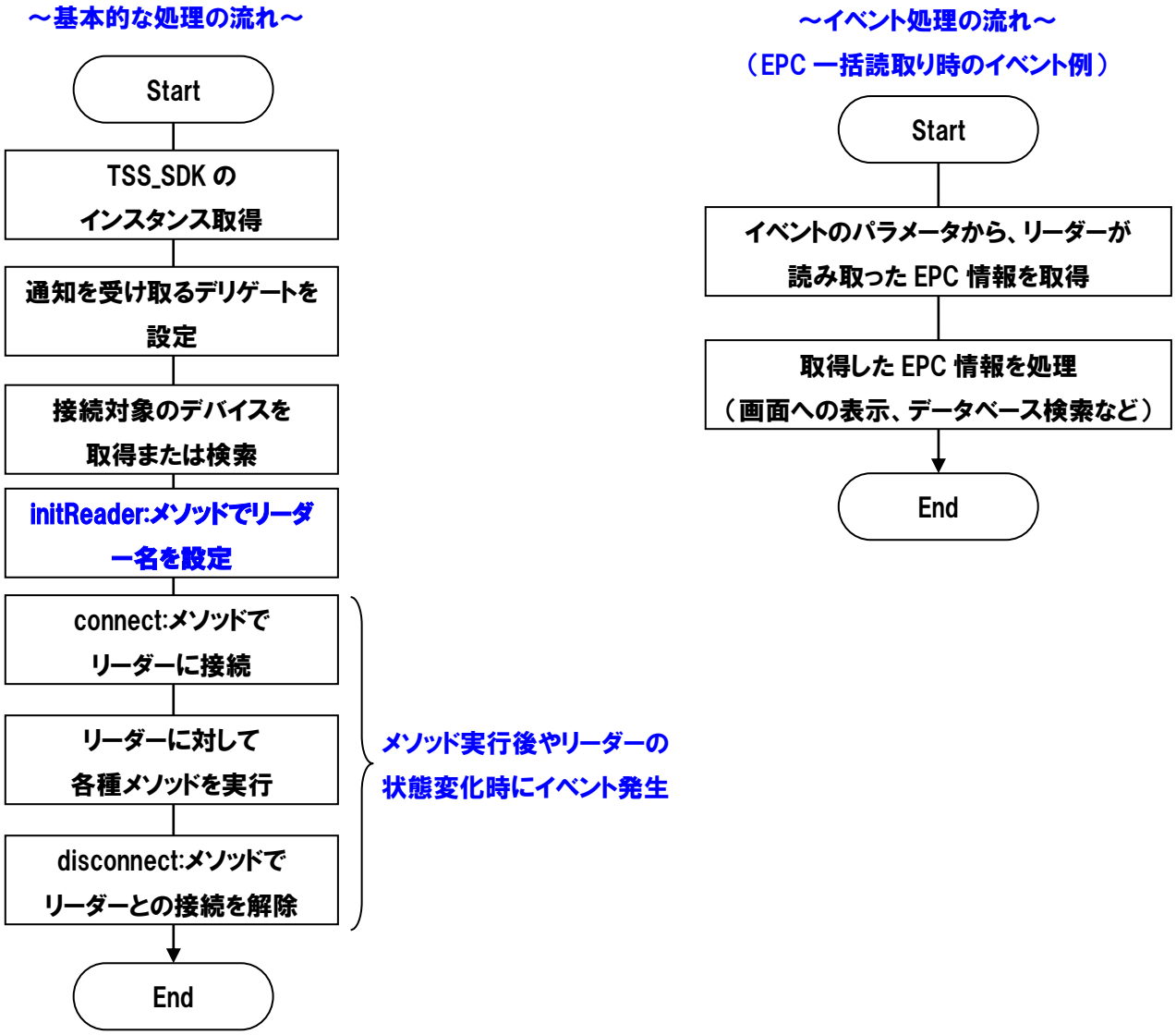
1.6 基本的な使用方法

本 SDK を使用してアプリケーション開発を行なう際の基本的な流れは以下の通りです。

- リーダーの電源を ON にする
- TSS_SDK のインスタンスを取得する
- イベントを受け取るデリゲートオブジェクトを設定する
- 接続対象のデバイスを取得、または検索する
- initReader: メソッドを実行し、リーダー名を設定する
- connect: メソッドでリーダーに接続する
- リーダーに対して各種メソッドを実行し、タグの読取りや書き込み、リーダーの設定を行う
- disconnect: メソッドでリーダーとの接続を解除する

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

各メソッドの実行や、リーダーの状態変化（トリガ状態変化、リンク切れなど）が発生した場合、必要に応じてイベントが発生します。イベント発生時に取得するパラメータを用いて、適切な処理を行なってください。ここまでの流れを図示すると以下のようになります。



実際のメソッド、イベントに関する説明は後述します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

1.7 OS による SDK の機能差異について

本 SDK は各 OS の SDK で使用できる機能が異なります。詳細は、このドキュメントと同じフォルダにある「TSS SDK 別利用可能機能.pdf」をご確認ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2. イベント一覧

TSS_SDK クラスが持つイベントは以下の通りです。

イベント	概要
didUpdateCentralManagerState	Bluetooth の利用可否状態が変化した場合に発生します
didDiscoverDevice	スキャンの結果、接続対象デバイスを発見した場合に発生します
onConnected	リーダーに接続された場合に発生します
onConnectFail	リーダーの接続に失敗した場合に発生します
onDisconnected	リーダーの接続を解除した場合に発生します
onLinkLost	リーダーの電源が OFF になったり、Bluetooth 圏外へ移動したことによって、リーダーとのリンクが切れた場合に発生します
onTriggerChanged	リーダーのトリガ状態が変化した場合に発生します
onInventoryEPC	EPC 一括読取りでタグが読み取られた場合に発生します
onReadTagData	メモリ領域指定読取りでタグが読み取られた場合に発生します
onWriteTagData	メモリ領域指定書込みでタグに書き込んだ場合に発生します
onUploadTagData	バッチモード読取りで、リーダーに保存されたタグ情報が読み取られた場合に発生します
onTagMemoryLocked	タグのメモリがロック／アンロックされた場合に発生します
onBarcodeScan	バーコードスキャナでバーコードが読み取られた場合に発生します
onBarcodeScanTriggerChanged	リーダーのバーコードボタンの状態が変化した場合に発生します

イベントを使用するには、TSS_SDK クラスの delegate プロパティへ通知を受け取るデリゲートオブジェクトを設定し、DOTRDelegateProtocol に定義された上記の各メソッドを実装します。それぞれのイベントに関する詳細については後述します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.1　didUpdateCentralManagerState イベント

【定義】
- (void)didUpdateCentralManagerState

【引数】
なし

【説明】
SDK 内部で使用する CBCentralManagr の状態（Bluetooth 使用可否状態）が変化した場合に発生します。状態は centralManagerReady（プロパティ）の値を参照してください。centralManagerReady が NO の場合は動作が不可となります。動作不可の場合にはリーダーへ接続しないようにしてください

2.2　didDiscoverDevice イベント

【定義】
- (void)didDiscoverDevice:(CBPeripheral *)peripheral

【引数】
peripheral: 発見したペリフェラル（デバイス）

【説明】
スキャンの結果、接続対象の候補となるデバイスが発見された場合に発生します。
デバイスが複数発見された場合は複数回コールされます。
このイベントで通知されたデバイスを connect メソッドへの引数として設定します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.3　onConnected イベント

【定義】
- (void)onConnected

【引数】
なし

【説明】
connect メソッドによって、リーダーとの接続が完了した際に発生します。本 SDK 内の各種メソッドは、以下のメソッドを除いて、リーダーへの接続が完了した後で行ってください。

・　shared
・　sharedWithDelegate
・　retrievePeripheralsWithIdentifiers
・　retrieveConnectedPeripherals
・　scan

2.4　onConnectFail イベント

【定義】
- (void)onConnectFail

【引数】
なし

【説明】
connect メソッドによるリーダーとの接続が失敗した場合に発生します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.5　onDisconnected イベント

【定義】
- (void)onDisconnected

【引数】
なし

【説明】
disconnect メソッドによって、リーダーとの接続が解除された場合に発生します。アプリケーションの終了時は、確実にリーダーとの接続を解除するようにしてください。

2.6　onLinkLost イベント

【定義】
- (void)onLinkLost

【引数】
なし

【説明】
リーダーとの接続後、リーダーの電源が OFF になったり、リーダーが Bluetooth の通信エリア外に移動したりしたことによってリンク切れとなった場合に発生します。

onLinkLost イベントが発生した場合、SDK 側で自動的にリーダーとの接続を解除します。プログラム側で明示的に disconnect メソッドを呼び出す必要はありません。
（これにより、onLinkLost イベントの発生後に onDisconnected イベントも自動で発生します）

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.7　onTriggerChanged イベント

【定義】

- (void)onTriggerChanged:(BOOL)trigger

【引数】

trigger：トリガの ON/OFF 状態。YES でトリガ ON

【説明】

リーダーとの接続後に、リーダーのトリガが押された、もしくは離された場合に発生し、引数にトリガの ON/OFF 状態が返されます。

このイベントを使用することで、トリガを押している間だけタグの読取りや書込みを行う、といった制御が可能です。

～トリガ ON/OFF による読取り制御のコーディング例～

```
DOTR_Util *reader = [DOTR_Util sharedWithDelegate:self];

- (void)onTriggerChaned:(BOOL)trigger
{
    if (trigger) {
        //トリガが押されたら読取り処理を開始
        [reader inventoryTag:NO maskFlag:DOTRMaskFlagNone timeout:0];
    }
    else {
        //トリガを離したら読取り処理をストップ
        [reader stop];
    }
}
```

inventoryTag メソッド、stop メソッドの詳細については後述します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.8　onInventoryEPC イベント

【定義】

- (void)onInventoryEPC:(NSString *)epc

【引数】

epc：読み取ったタグの EPC データ

【説明】

inventoryTag メソッドにより、タグの EPC データを読み取った際に発生します。なお、EPC データは PC（Protocol Control）領域および UII（Unique Item Identifier）領域を連結した文字列で、バイナリデータが 16 進数形式の文字列として返されます。

※ 取得できる epc の例（96 ビット EPC タグの読取り時）

- 3000123456789012345678abcdef（PC 16 ビット + UII 96 ビット）

なお、後述する setInventoryReportMode メソッドでタグの読取り時間、およびタグからの受信電波強度（RSSI 値）を取得する設定を行った場合、本イベントで取得される EPC データに文字列が付加されます。

※ タグの読取り時間、タグ受信電波強度を取得するよう設定した場合の epc の例

- 3000123456789012345678abcdef,TIME=1430464858.466233,RSSI=-61.4

なお、TIME の値は NSTimeInterval 値の文字列で、1970/01/01(GMT)からの経過秒数となります。

※ エラーメッセージについて

タグの読み取り時にエラーが発生した場合、epc の文字列内にエラーメッセージが返されます。エラーメッセージの形式、および内容については、「5.エラーメッセージ」以降を参照ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.9　onReadTagData イベント

【定義】

－(void)onReadTagData:(NSString *)data epc:(NSString *)epc

【引数】

data：読み取ったタグのデータ

epc：読み取りが行なわれたタグの EPC データ

※ SR7、MR20 では epc データは取得できません。

【説明】

readTag メソッドによってタグのデータを読み取った場合に発生し、引数に読み取ったデータと、読み取りが行なわれたタグの EPC データが返されます。返されるデータの内容は、readTag メソッドの呼び出し方法によって変わります。詳細については readTag メソッドの項を参照してください。

※ エラーメッセージについて

タグの読み取り時にエラーが発生した場合、epc の文字列内にエラーメッセージが返されます。エラーメッセージの形式、および内容については、「5. エラーメッセージ」以降を参照ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.10 onWriteTagData イベント

【定義】

```
- (void)onWriteTagData:(NSString *)epc
```

【引数】

epc：書き込みが行なわれたタグの EPC データ

【説明】

writeTag メソッドによってタグへデータを書き込んだ場合に発生し、書き込みが行なわれたタグの EPC データが返されます。

※ 書き込みが正常に実行されたかどうかテストする際は、引数の EPC 情報を元に setTagAccessMask メソッドでマスク情報を設定し、readTag メソッドで書き込んだメモリ内容を読み取ってください。

※ エラーメッセージについて

タグの書込み時にエラーが発生した場合、epc の文字列内にエラーメッセージが返されます。エラーメッセージの形式、および内容については、「5. エラーメッセージ」以降を参照ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.11 onUploadTagData イベント

※ 本イベントは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】

- (void)onUploadTagData:(NSString *)data

【引数】

data：リーダーのメモリ内に格納されたタグの情報

【説明】

uploadTagData メソッドにより、非接続時または Bluetooth 圏外での読取りでリーダーのメモリ内に格納されたタグの情報を取得した際に発生します。

DOTR-2000/3000/R-5000 シリーズの場合、メモリ内のデータがタグ／バーコードどちらのデータか分かるように、末尾に「TYPE=0」または「TYPE=1」が付加されます。応答のパターンは以下の通りです。

※ DOTR-900 シリーズの場合

- **読み取った EPC データ,COUNT=xxx（xxx は読取り回数）**

※ DOTR-2000/3000/R-5000 シリーズで、IC タグの情報が返された場合

- **読み取った EPC データ,COUNT=xxx,TYPE=0（xxx は読取り回数）**

※ DOTR-2000/3000/R-5000 シリーズで、バーコードの情報が返された場合

- **読み取ったバーコードの 16 進数形式データ,COUNT=xxx,TYPE=1（xxx は読取り回数）**

EPC データの形式は onInventoryEPC イベントと同様、PC 領域と UII 領域を連結した文字列となります。また、メモリ内に格納されたタグの EPC が複数ある場合は、EPC ごとにイベントが発生します。

なお、取得した data の文字列はアプリケーション側で適切に分割してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.12 onTagMemoryLocked イベント

【定義】

- (void)onTagMemoryLocked:(NSString *)epc

【引数】

epc：メモリロック／アンロックが行なわれたタグの EPC データ

【説明】

lockTagMemory メソッドによってタグのメモリ領域がロック／アンロックされた場合に発生し、ロック／アンロックを行なった対象タグの EPC データが返されます。

※ エラーメッセージについて

タグのロック／アンロック時にエラーが発生した場合、epc の文字列内にエラーメッセージが返されます。エラーメッセージの形式、および内容については、「5. エラーメッセージ」以降を参照ください。

2.13 onBarcodeScan イベント

※ 本イベントは DOTR-900、3000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】

- (void)onBarcodeScan:(NSString *)code

【引数】

code：バーコードスキャナで読み取られたバーコードのデータ

【説明】

startBarcodeScan()メソッドによってリーダーのバーコードスキャナが動作開始した後、バーコードが読み取られた場合に発生します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

2.14 onBarcodeScanTriggerChanged イベント

※ 本イベントは DOTR-900、3000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】

```
- (void)onBarcodeScanTriggerChanged:(BOOL)trigger
```

【引数】

trigger：トリガの ON/OFF 状態。YES でトリガ ON

【説明】

リーダーとの接続後に、リーダーのバーコードボタンが押された、もしくは離された場合に発生し、引数にトリガの ON/OFF 状態が返されます。

このイベントを使用することで、ボタンを押している間だけバーコードの読み取りを行う、といった制御が可能です。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3. メソッド一覧

DOTR_Util クラスが持つメソッドは以下の通りです。それぞれのメソッドに関する詳細については後述します。

メソッド	概要
shared, sharedWithDelegate	DOTR_Util クラスのオブジェクトを取得します
retrievePeripheralsWithIdentifiers	既知の DOTR デバイスを取得します
retrieveConnectedPeripherals	システムへ接続済みの DOTR デバイスを取得します
scan	DOTR デバイスのスキャンを開始します
stopScan	DOTR デバイスのスキャンを停止します
connect	リーダーに接続します
disconnect	リーダーとの接続を解除します
isConnect	リーダーが接続されているかどうかを取得します
inventoryTag	EPC メモリの一括読取りを行います
readTag	メモリ領域を指定して、タグの一括読取りを行います
writeTag	メモリ領域を指定して、タグの一括書込みを行います
setTagAccessMask	アクセス対象のタグを制限するマスク情報を設定します
uploadMemoryTag	リーダーのメモリ内に格納されたタグの情報を取得します
clearMemoryTag	リーダーのメモリ内に格納されたタグの情報をクリアします
lockTagMemory	タグのメモリ領域をロック／アンロックします
stop	現在の読取り、書込み処理を停止します
setNoRepeat	同一 EPC の複数回アクセスを制限するかどうかを設定します
isNoRepeat	同一 EPC の複数回アクセスが制限されているかどうかを取得します
clearAccessEPCList	現在までに読み取られたタグの情報をクリアします
setBuzzerVolume	リーダーのブザー音量を設定します
setPowerOffDelay	無操作状態で、リーダーが自動的に電源を OFF にするまでの時間を設定します
setRadioPower	リーダーの電波出力強度を設定します
setRadioChannel	リーダーが出力する電波のチャネルを設定します
setDefaultParameter	リーダーの設定を初期状態に戻します
setInventoryReportMode	inventoryTag メソッドでの読み取り時に、タグ読取り時間やタグからの受信電波強度を取得するかどうかを設定します
setSession	タグへアクセスする際のセッション情報を設定します
setQValue	タグへアクセスする際の Q 値を設定します
setTagAccessFlag	アクセス対象とするタグのフラグを設定します

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

setTxCycle	リーダーの電波照射時間を設定します
setDebugMode	デバッグモードでの実行を行なうかどうかを設定します
getFirmwareVersion	リーダーのファームウェアバージョンを取得します
getBuzzerVolume	リーダーのブザー音量を取得します
getPowerOffDelay	無操作状態で、リーダーが自動的に電源を OFF にするまでの時間を取得します
getRadioPower	リーダーの、現在の電波出力強度を取得します
getMaxRadioPower	リーダーの電波出力強度の最大値を取得します
getRadioChannel	リーダーが出力する電波のチャネルを取得します
getBatteryLevel	リーダーのバッテリー残量（%単位）を取得します
getSession	タグへアクセスする際のセッション情報を取得します
getQValue	タグへアクセスする際の Q 値を取得します
getTagAccessFlag	アクセス対象とするタグのフラグを取得します
getTxCycle	リーダーの電波照射時間を取得します
startBarcodeScan	バーコード読み取りを開始します
stopBarcodeScan	バーコード読み取りを停止します
initReader	接続するリーダーの名称を設定します
setVibrator	リーダーのバイブレーター(ON/OFF)を設定します
getVibrator	リーダーのバイブレーター(ON/OFF)を取得します
setLinkProfile	リーダーの LinkProfile を設定します
getLinkProfile	リーダーの LinkProfile を取得します

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.1　shared, sharedWithDelegate メソッド

【定義】

```
+ (DOTR_Util *)shared
+ (DOTR_Util *)sharedWithDelegate:(id<DOTRDelegateProtocol>)delegate
```

【引数】

delegate：イベントを受け取るデリゲートオブジェクトを指定

【戻り値】

生成済み、初期化済みのオブジェクト

【説明】

本メソッドで DOTR_Util クラスのオブジェクトを取得します。
リーダーを制御する際に、SDK からのイベントを受け取るためのデリゲートオブジェクトを設定します。

3.2　retrievePeripheralsWithIdentifiers メソッド

※　本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】

```
- (NSArray *)retrievePeripheralsWithIdentifiers:(NSArray *)identifiers
```

【引数】

identifiers: 検索対象とするペリフェラルの identifier のリスト

【戻り値】

既知のデバイス(CBPeripheral)のリスト

【説明】

既知の DOTR デバイスを取得します。
前回の scan の結果や前回接続したペリフェラルを事前にアプリケーション側で保持しておき、本メソッドの引数として設定することで、scan を実行することなく接続可能なデバイスを取得することができます。
本メソッドの動作仕様は CoreBluetooth フレームワークの retrievePeripheralsWithIdentifiers: に準拠します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.3　retrieveConnectedPeripherals メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (NSArray *)retrieveConnectedPeripherals

【引数】
なし

【戻り値】
接続済みデバイス(CBPeripheral)のリスト

【説明】
システムへ接続済みの DOTR デバイスを取得します。
本メソッドの動作仕様は CoreBluetooth フレームワークの
retrieveConnectedPeripheralsWithServices:serviceUUIDs: に準拠します。

3.4　scan メソッド

【定義】
- (void)scan

【引数】
なし

【戻り値】
なし

【説明】
接続対象となる DOTR デバイスのスキャンを開始します。スキャン結果は didDiscoverDevice: で通知されます。
※ DOTR シリーズでは、スキャン動作は自動停止やタイムアウトしません。アプリが終了・中断される場合は必ず stopScan を呼んでください。SR7、MR20 は一定時間で自動停止します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.5　stopScan メソッド

※　本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (void)stopScan;

【引数】
なし

【戻り値】
なし

【説明】
DOTR デバイスのスキャンを停止します。
※SR7、MR20 は自動で停止するので本メソッドを使用する必要はありません。

3.6　connect メソッド

【定義】
- (BOOL)connect:(CBPeripheral *)peripheral

【引数】
peripheral：接続対象のデバイス

【戻り値】
接続要求の成否（既に接続されている場合も YES を返します）

【説明】
リーダーと接続します。接続が完了すると onConnected イベントが発生します。

リーダーの電源が OFF の場合や、設定されたペリフェラルが存在しない場合などにこのメソッドを呼び出すと、数秒間接続を試行した後で NO が返されます。また、既にリーダーへ接続されている状態でこのメソッドを呼び出した場合は、すぐに YES が返されます。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.7　disconnect メソッド

【定義】
- (BOOL)disconnect

【引数】
なし

【戻り値】
接続解除に成功した場合は YES

【説明】
リーダーとの接続を解除します。本 SDK を使用し作成したアプリケーションの終了時には、確実にこのメソッドを呼び出して接続を解除してください。接続が解除されると onDisconnected イベントが発生します。

3.8　isConnect メソッド

【定義】
- (BOOL)isConnect

【引数】
なし

【戻り値】
接続されている場合は YES

【説明】
リーダーが現在接続されているかどうかを取得します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.9　inventoryTag メソッド

【定義】

```
- (BOOL)inventoryTag:(BOOL)singleTag
            maskFlag:(DOTRMaskFlag)maskFlag
             timeout:(int)timeout
```

【引数】

singleTag：YES の場合、一枚のタグ読取りが完了したら読取りを終了

maskFlag：読取り対象タグの制限方法

timeout：読取り処理のタイムアウト時間（ミリ秒）。0 の場合はタイムアウト無し

【戻り値】

読取りが正常に開始された場合は YES

【説明】

EPC メモリの一括読取りを行ないます。読み取られたタグの EPC データは、前述した onInventoryEPC イベントで取得してください。

引数のうち、DOTRMaskFlag 列挙体の詳細については「DOTRMaskFlag 列挙体」の項を参照してください。

このメソッドにより読取り処理が開始されると、以下に記載するいずれかの終了条件を満たすまで、タグの読取りが継続されます。

- 後述する stop メソッドで明示的に読取り処理を停止した
- singleTag 引数が YES の場合に、タグの読取りが行なわれた
- timeout 引数が 0 以外の場合に、指定した時間が経過した

singleTag 引数を NO（複数タグ一括読取り）、timeout 引数を 0（タイムアウト無し）にした場合、stop メソッドで明示的に停止しない限り読取りが終了しませんのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.10 readTag メソッド

【定義】

```
- (BOOL)readTag:(DOTRTagAccessParameter *)accessParam
      singleTag:(BOOL)singleTag
       maskFlag:(DOTRMaskFlag)maskFlag
        timeout:(int)timeout
```

【引数】

accessParam：タグへのアクセス方法（対象メモリ、オフセット、データ長など）
singleTag：YES の場合、一枚のタグ読取りが完了したら読取りを終了
maskFlag：読取り対象タグの制限方法
timeout：読取り処理のタイムアウト時間（ミリ秒）。0 の場合はタイムアウト無し

【戻り値】

読取りが正常に開始された場合は YES

【説明】

アクセス対象のメモリ領域や、読取り開始位置、読取りデータ長を指定した一括読み取りを行ないます。読み取られたタグの情報は、前述した onReadTagData イベントで取得してください。

引数のうち、DOTRTagAccessParameter クラス、および DOTRMaskFlag 列挙体の詳細については、それぞれ「DOTRTagAccessParameter クラス」、「DOTRMaskFlag 列挙体」の項を参照してください。

なお、inventoryTag メソッドで読み取られる EPC データは、前述した通り「PC 領域 ＋UII 領域」の文字列となりますが、readTag メソッドを使用してオフセット 0 で EPC 領域を読み取ることで、EPC データの CRC 領域の値を取得することが可能です。

読取り処理の終了条件および注意点については inventoryTag メソッドの場合と同様です。詳細については inventoryTag メソッドの項を参照してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.11 writeTag メソッド

【定義】

```
- (BOOL)writeTag:(DOTRTagAccessParameter*)accessParam
        writeData:(NSString*)writeData
        singleTag:(BOOL)singleTag
         maskFlag:(DOTRMaskFlag)maskFlag
          timeout:(int)timeout
```

【引数】

accessParam：タグへのアクセス方法（対象メモリ、オフセット、データ長など）
writeData：タグに書き込むデータ。16 進数形式の文字列で指定
singleTag：YES の場合、一枚のタグ書き込みが完了したら書き込みを終了
maskFlag：書き込み対象タグの制限方法
timeout：書き込み処理のタイムアウト時間（ミリ秒）。0 の場合はタイムアウト無し
※ SR7、MR20 での書き込み処理は timeout 引数の値を問わずタイムアウトしません。

【戻り値】

書き込みが正常に開始されたら YES

【説明】

アクセス対象のメモリ領域や、書き込み開始位置、書き込みデータを指定し、一括書き込みを行ないます。書きこまれたタグの情報は、前述した onWriteTagData イベントで取得してください。

引数のうち、DOTRTagAccessParameter クラス、および DOTRMaskFlag 列挙体の詳細については、それぞれ「DOTRTagAccessParameter クラス」、「DOTRMaskFlag 列挙体」の項を参照してください。

writeData 引数には、書き込むデータを 16 進数形式の文字列（例：”0123456789ab”）で指定します。この時、ワード（２バイト）単位でデータを指定するようにしてください。

書込み処理の終了条件および注意点については inventoryTag メソッドでの読取りの場合と同様です。詳細については inventoryTag メソッドの項を参照してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.12 setTagAccessMask メソッド

【定義】

```
- (BOOL)setTagAccessMask:(DOTRMemoryBank)memoryBank
              maskOffset:(int)maskOffset
                maskBits:(int)maskBits
             maskPattern:(NSString *)maskPattern
```

【引数】

memoryBank：マスク対象のメモリ領域

maskOffset：マスクパターンを適用する、メモリ領域内のオフセット（ビット）

maskBits：マスクパターンのビット数

maskPattern：マスクパターンの 16 進数形式の文字列

【戻り値】

設定が正常に行われたら YES

【説明】

inventoryTag、readTag、writeTag の各メソッドでタグへのアクセスを行う際に、アクセス対象のタグを制限するマスク情報を設定します。

DOTRMemoryBank 列挙体の詳細については、「DOTRMemoryBank 列挙体」の項を参照してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.13 uploadMemoryTag メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (BOOL)uploadMemoryTag

【引数】
なし

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
リーダーに接続していない状態、および Bluetooth 範囲外で読み取った場合に、リーダー内のメモリに保存されたタグ情報を取得します。タグ情報は前述した onUploadTagData イベントを使用して取得してください。

リーダー内のメモリにタグ情報が存在しない場合や、リーダーに接続していない場合（リンク切れの場合も含む）には false が戻り値として取得されます。

このメソッドでタグ情報を取得しても、リーダー内メモリに保存されたタグ情報はクリアされません。メモリ内のタグ情報をクリアするには、後述する clearMemoryTag メソッドを使用してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.14 clearMemoryTag メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】

- (BOOL)clearMemoryTag

【引数】

なし

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

リーダー内のメモリに保存されたタグ情報をクリアします。前述の uploadMemoryTag ()メソッドでメモリ内のタグ情報の取得が完了した際は、このメソッドを実行してメモリ内のタグ情報をクリアしてください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.15 lockTagMemory メソッド

【定義】

```
- (BOOL)lockTagMemory:(DOTRTagLockPattern *)lockFlags
              password:(long)password
             singleTag:(BOOL)singleTag
              maskFlag:(DOTRMaskFlag)maskFlag
               timeout:(int)timeout
```

【引数】

password：ロック／アンロック処理に必要なパスワード

singleTag：YES の場合、一枚のタグをロック／アンロックしたら処理を終了

maskFlag：ロック／アンロック対象タグの制限方法

timeout：ロック／アンロック処理のタイムアウト時間（ミリ秒）。0 の場合はタイムアウト無し

lockFlags：ロック／アンロックの対象メモリとロック／アンロック方法

【戻り値】

ロック／アンロック処理が正常に開始された場合は YES

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

【説明】

タグのメモリ領域をロック／アンロックします。

処理を行う際は、タグの RESERVED メモリ領域に設定された Access Password を password 引数に指定してください。

ロックされたメモリ領域は、Access Password が一致しない限り、アンロックや値の書き換えができなくなります。ロック／アンロックしたタグの情報は、前述した onTagMemoryLocked イベントで取得してください。

引数のうち、DOTRTagLockPattern クラス、DOTRMaskFlag 列挙体の詳細については、それぞれ「DOTRTagLockPattern クラス」、「DOTRMaskFlag 列挙体」の項を参照してください。

読取り処理の終了条件および注意点については inventoryTag メソッドの場合と同様です。詳細については inventoryTag メソッドの項を参照してください。

※　Access Password について

タグの Access Password は、RESERVED メモリ領域のオフセット 2 ワード目から 2 ワード分の領域を書き換えることで設定可能です。タグの書き換えに関しては、前述した writeTag メソッドを参照してください。

※ SR7 では EPC 領域のみロック／アンロックができます。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.16 stop メソッド

【定義】
- (BOOL)stop

【引数】
なし

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
inventoryTag、readTag、writeTag の各メソッドで実行されている、タグへのアクセスを停止します。上記のメソッドでタイムアウトなしの設定（timeout 引数=0）を行なっている場合、アクセス終了時はこのメソッドを明示的に実行してください。

3.17 setNoRepeat メソッド

【定義】
- (void)setNoRepeat:(BOOL)repeat

【引数】
repeat：同一 EPC のタグへの複数回アクセスを制限する場合は YES

【戻り値】
なし

【説明】
inventoryTag、readTag の各メソッドでタグへのアクセスを行う際に、一度アクセスした EPC のタグへのアクセスを制限するかどうかを設定します。

引数に YES をセットしメソッドを実行すると、同一 EPC のタグを読み込んだ場合に、前述した onInventoryEPC や onReadTagData のイベントが発生しなくなります。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.18 isNoRepeat メソッド

【定義】
- (BOOL)isNoRepeat

【引数】
なし

【戻り値】
同一 EPC のタグへの複数回アクセスが制限されている場合は YES

【説明】
inventoryTag、readTag メソッドを使用した際、同一 EPC を持つタグへの複数回アクセスを制限しているかどうかを取得します。

3.19 clearAccessEPCList メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (void)clearAccessEPCList

【引数】
なし

【戻り値】
なし

【説明】
前述した setNoRepeat メソッドで同一 EPC のタグへの複数回アクセスを制限している場合、このメソッドを呼び出すことで、今までにアクセスしたタグ情報がクリアされ、一度アクセスしたタグを再度読み込むことができるようになります。

setNoRepeat メソッドで YES を設定している場合、このメソッドは特に何も行いません。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.20 setBuzzerVolume メソッド

【定義】

```
- (BOOL)setBuzzerVolume:(DOTRBuzzerVolume)volume
        writeFlashMemory:(BOOL)write
```

【引数】

volume：設定するブザー音量

writeFlashMemory：YES で、設定値をリーダーのフラッシュメモリ内に書き込む

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

リーダーが接続、切断、タグへのアクセスなどを行なった際に発生させるブザー音量を設定します。DOTRBuzzerVolume 列挙体の詳細については、「DOTRBuzzerVolume 列挙体」の項を参照してください。

なお、writeFlashMemory 引数を NO にして呼び出した場合、リーダーの電源を入れなおすと、このメソッドでの設定がリセットされますのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.21 setPowerOffDelay メソッド

※ 本メソッドは DOTR-2000、3000、R-5000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】

```
- (BOOL)setPowerOffDelay:(NSInteger)waitSec
        writeFlashMemory:(BOOL)write
```

【引数】

waitSec：自動電源 OFF までの秒数。0～7200（2 時間）まで設定可能。0 の場合は自動電源 OFF しない

writeFlashMemory：YES で、設定値をリーダーのフラッシュメモリ内に書き込む

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

リーダーが無操作状態の時に、自動で電源が OFF になるまでの時間を設定します。なお、waitSec 引数に 0 を設定すると、自動電源 OFF を行いません。

writeFlashMemory の設定値と効果については、setBuzzerVolume メソッドと同様です。詳細については setBuzzerVolume メソッドの項を参照してください。

※ 自動電源 OFF 時のビープ音について

リーダーは、本メソッドで指定した自動電源 OFF 時間の約 10 秒前になると、間もなく自動電源 OFF になる旨のビープ音を鳴らします。このビープ音はリーダーのトリガを引いたり、inventoryTag メソッドなどでタグへのアクセスが開始されたりすることで解除されます。

ただし、waitSec 引数に 10 以下（0 は除く）の値を設定すると、設定後すぐにビープ音が鳴るようになってしまい、トリガを引いてもビープ音が止まらなくなってしまいます。waitSec パラメータ設定の際は、十分に大きな値（300 = 5 分、600 = 10 分など）を設定してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.22 setRadioPower メソッド

【定義】

- (BOOL)setRadioPower:(NSInteger)decreaseDecibel

【引数】

decreaseDecibel：電波出力を最大値からどれだけ減衰させるかを 1dBm 単位で指定

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

リーダーから出力される電波の強度を設定します。decreaseDecibel 引数に、電波出力を最大値からどれだけ減少させるか（減衰量）を 1dBm 単位で指定することで、リーダーの電波出力強度が変更されます。

使用するリーダーによって、本メソッドの動作がどのように変わるかを以下の表に記載します。

リーダー	電波出力範囲	decreaseDecibel 引数の範囲(※)
DOTR-910Ji DOTR-2100 DOTR-3100 R-5000 (250mW)	0.0dBm ～ 24.0dBm (1mW ～ 250mW)	0 ～ 24 まで
DOTR-920Ji DOTR-2200 DOTR-3200 R-5000 SR7 (1W)	0.0dBm ～ 30.0dBm (1mW ～ 1W)	0 ～ 30 まで
MR20 (200mW)	0.0dBm ～ 23.0dBm (1mW ～ 200mW)	0 ～ 23 まで

※ decreaseDecibel 引数に 0 を設定することで、リーダーを最大出力（減衰なし）にします

※ decreaseDecibel に範囲外の値を設定した場合、上の表にある範囲の値に自動調整されます

- 0 未満の値の場合は 0 に、最大値を超えている場合は最大値にそれぞれ調整されます

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

※　電波出力設定時の注意点について

setRadioPower()メソッドを使用することで、リーダーの電波強度を最小 0dBm（1mW 相当）から設定可能ですが、これは必ずしも 0dBm での正常な読み取りや書き込み動作を保証するものではありません。

リーダーのハードウェア仕様上、読み取り、書き込みの正常動作を保証する減衰量は、20 までとなっています。
リーダーの電波強度を、20dBm を超えて減衰させた場合、正常に読み取り、書き込みの電波が照射できない可能性があることをご了承ください。

なお、本メソッドで電波出力を下げると、writeTag()メソッドでタグへの書き込みを行う際に、タグへ十分な電力が供給されず、書き込みに失敗する場合があります。
（タグへの書き込みは、読み取りよりも多くの電力を必要とします）

また、inventoryTag や readTag メソッドなどで読み取りを行う場合でも、電波出力を下げすぎると IC タグへのアクセスが正常に行われなくなる場合があります。
（安定して読み取りができる電波強度は、タグの種類によって変化します）

電波強度を変更することでタグへのアクセスが不安定になる場合は、適宜設定を調整してください。タグへのアクセス方法やシステムの運用方法に合わせて、適切な値を設定してください。

※　リーダー出力のリセットについて

このメソッドで変更された電波出力強度は、リーダーの電源を入れなおすことで最大出力にリセットされます。設定を保持しておくことはできませんので、アプリケーション側で都度、本メソッドを呼び出すようにしてください。

なお、dBm から mW への変換方法については、関連する技術資料などでご確認ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.23 setRadioChannel メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (BOOL)setRadioChannel:(NSArray *)channels

【引数】
channels：出力するチャネル番号のリスト。ON にするチャネルをすべて指定する。

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
リーダーが出力する電波のチャネルを設定します。なお、本メソッドで変更された出力チャネルの設定は、リーダーの電源を入れなおすことでリセットされます。また、DOTRChannel 列挙体の詳細については、「DOTRChannel 列挙体」の項を参照してください。

※ 電波出力チャネルに関する設定変更を行なう場合、日本の電波法に基づいて適切なチャネルの組み合わせを使用するようにご注意ください

3.24 setDefaultParameter メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (BOOL)setDefaultParameter

【引数】
なし

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
リーダーの設定値をデフォルトの状態に戻します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.25 setInventoryReportMode メソッド

【定義】

```
- (BOOL)setInventoryReportMode:(BOOL)reportTime
                       reportRSSI:(BOOL)reportRSSI
```

【引数】

reportTime：タグ読取り時間（GMT）を取得するかどうか

reportRSSI：タグからの受信電波強度（RSSI 値）を取得するかどうか

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

inventoryTag メソッドを使用してタグ読取りを行った際、タグを読み取った時間とタグからの受信電波強度を取得するかどうかを設定できます。なお、リーダーの電源を入れ直すと初期設定（共に取得しない）になりますのでご注意ください。

reportTime 引数、reportRSSI 引数を true にした場合、inventoryEPC イベントで取得される EPC データに情報が付加されます。詳細については「onInventoryEPC イベント」の項を参照ください。

3.26 setSession メソッド

【定義】

```
- (BOOL)setSession:(DOTRSession)session;
```

【引数】

session：タグへのアクセス時に使用するセッション情報

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

タグへのアクセス時に使用するセッション情報を設定します。セッションは Session0～Session3 の４種類があり、指定する値によってタグへのアクセス方法が変わります。DOTRSession 列挙体の詳細および設定値ごとの動作については、「DOTRSession 列挙体」を参照してください。

なお、本メソッドで設定したセッション情報は、リーダーの電源を入れ直すと初期設定（Session0）に戻りますのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.27 setQValue メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (BOOL)setQValue:(NSInteger)qValue

【引数】
qValue：タグへのアクセス時に使用する Q 値（0～15）

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
タグへのアクセス時に使用する Q 値を設定します。Q 値はタグを読み取る際の衝突回避（Anti-Collision）のために使用され、qValue の値が大きいほど、大量のタグを衝突なく読み取ることができます。
（対応するタグの枚数は 2^qValue で表され、最大は 2^15 = 32768 枚 となります）

なお、本メソッドで設定した Q 値は、リーダーとの接続を解除するとデフォルト値の 5（2^5 = 32 枚）に戻ります。接続の都度、本メソッドにて設定をお願いします。

3.28 setTagAccessFlag メソッド

【定義】
- (BOOL)setTagAccessFlag:(DOTRTagAccessFlag)accessFlag

【引数】
flag：アクセス対象とするタグのフラグ状態

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
タグが持つフラグ状態（inventory flag）を元に、どのフラグ状態のタグをアクセス対象にするかを変更します。flag に設定できる値とその意味については、「DOTRTagAccessFlag 列挙体」を参照してください。

なお、本メソッドで設定した値は、リーダーの電源を入れ直すとデフォルト値（FlagA, FlagB 両方のタグを読み取る）に戻りますのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.29 setTxCycle メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (BOOL)setTxCycle:(NSInteger)onTime

【引数】
onTime：電波照射時間（40～400）

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
リーダーの電波照射時間を変更します。リーダーは電波を照射する際、照射と休止を繰り返しますが、本メソッドを使用することで照射時間を変更し、読み取りのパフォーマンスを向上させることが可能です。

なお、本メソッドで設定した値は、リーダーの電源を入れ直すとデフォルト値の 40（40msec）に戻りますのでご注意ください。また、本メソッドを使用するにあたっては、以下の点にも十分ご注意ください。

※ リーダーのブザー音量を High または Low にしている場合、電波照射時間を長くしすぎると、読取りのブザーが鳴り続ける状態となります。この場合、setBuzzerVolume メソッドを使用してブザー音量を Mute にしてください
※ 電波照射時間を長くすると読取り速度は向上しますが、その分ホスト端末への負荷も増大します。ホスト端末での処理が追いつかない場合、電波照射時間を短くしてください
本メソッドを使用する際は、日本の電波法に基づいて適切な値を設定するようにしてください

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.30 setDebugMode メソッド

※ 本メソッドは DOTR-2000、3000、R-5000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】
- (BOOL)setDebugMode:(BOOL)debug

【引数】
debug：デバッグモードでの実行を行なうかどうか

【戻り値】
正常終了した場合は YES

【説明】
デバッグモードでの実行を行なうかどうかを設定します。デフォルトは NO（非デバッグモード）です。モードの変更は、connect メソッドでリーダーとの接続を行う前に行なってください。
isDebugMode パラメータを YES にしてこのメソッドを実行することで、アプリケーションのデバッグ時に処理を中断しても、リーダーの接続が切れないようになります。

※ デバッグモード中は、リーダーを Bluetooth 範囲外に移動させた場合に onLinkLost イベントが発生しなくなります（Bluetooth 範囲内で、リーダーの電源を OFF にした場合は onLinkLost が発生します）。アプリケーションの開発終了時には NO に戻してください。

3.31 getFirmwareVersion メソッド

【定義】
- (NSString *)getFirmwareVersion

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーのファームウェアバージョン

【説明】
リーダーのファームウェアバージョンを取得します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.32 getBuzzerVolume メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (DOTRBuzzerVolume)getBuzzerVolume

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーのブザー音量。取得に失敗した場合は DOTRBuzzerVolumeUnknown

【説明】
リーダーのブザー音量を取得します。取得される DOTRBuzzerVolume 列挙体の意味については、「DOTRBuzzerVolume 列挙体」の項を参照ください。

3.33 getPowerOffDelay メソッド

※ 本メソッドは DOTR-2000、3000、R-5000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】
- (NSInteger)getPowerOffDelay

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーが自動電源 OFF されるまでの秒数。取得に失敗した場合は-1

【説明】
無操作状態の時に、リーダーが自動で電源 OFF されるまでの秒数を取得します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.34 getRadioPower メソッド

【定義】
- (NSInteger)getRadioPower

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーの電波出力強度（dBm)。取得に失敗した場合は-1

【説明】
リーダーの、現在の電波出力強度（dBm）を取得します。前述した setRadioPower メソッドによって変更された電波出力強度が取得されます。

dBm から mW への変換方法については、関連する技術資料などでご確認ください。

3.35 getMaxRadioPower メソッド

【定義】
- (NSInteger)getMaxRadioPower

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーの最大電波出力強度（dBm)。取得に失敗した場合は-1

【説明】
リーダーの電波出力強度（dBm）の最大値を取得します。setRadioPower メソッドでの出力強度変更の影響を受けません。

dBm から mW への変換方法については、関連する技術資料などでご確認ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.36 getRadioChannel メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (NSArray *)getRadioChannel

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーが出力する電波のチャネルのリスト

【説明】
リーダーが出力する電波のチャネルを取得します。DOTRChannel 列挙体の詳細については、「DOTRChannel 列挙体」の項を参照してください。

※ 電波出力チャネルに関する設定変更を行なう場合、日本の電波法に基づいて適切なチャネルの組み合わせを使用するようにご注意ください

3.37 getBatteryLevel メソッド

【定義】
- (NSInteger)getBatteryLevel

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーバッテリー残量（%単位）。取得に失敗した場合は-1

【説明】
リーダーのバッテリー残量（%単位）を取得します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.38 getSession メソッド

【定義】
- (DOTRSession)getSession

【引数】
なし

【戻り値】
タグへアクセスする際のセッション情報。取得に失敗した場合は DOTRSessionNotSet

【説明】
リーダーがタグへアクセスする際に使用するセッション情報を取得します。DOTRSession 列挙体の詳細については、「DOTRSession 列挙体」を参照してください。

3.39 getQValue メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (NSInteger)getQValue

【引数】
なし

【戻り値】
タグへアクセスする際の Q 値。取得に失敗した場合は-1

【説明】
リーダーがタグへアクセスする際の Q 値を取得します。Q 値の意味と役割については、「setQValue メソッド」を参照ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.40 getTagAccessFlag メソッド

【定義】
- (BOOL)setTagAccessFlag:(DOTRTagAccessFlag)accessFlag

【引数】
なし

【戻り値】
アクセス対象とするタグのフラグ状態。取得に失敗した場合は DOTRTagAccessFlagNotSet

【説明】
リーダーがアクセス対象とするタグのフラグ状態を取得します。取得される DOTRTagAccessFlag 列挙体の値とその意味については、「DOTRTagAccessFlag 列挙体」を参照ください。

3.41 getTxCycle メソッド

※ 本メソッドは SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (NSInteger)getTxCycle

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーの電波照射時間（ミリ秒）。取得に失敗した場合は-1

【説明】
リーダーの電波照射時間（ミリ秒）を取得します。取得される値の意味については、「setTxCycle メソッド」を参照してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.42 startBarcodeScan メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900、3000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】
- (BOOL)startBarcodeScan

【引数】
なし

【戻り値】
バーコードスキャナの読み取りが正常に開始された場合は true

【説明】
リーダーのバーコードスキャナで、バーコードの読み取りを開始します。正常に開始すると、バーコードスキャナからガイドが照射されます。
読み取られたバーコードの情報は、前述した onBarcodeScan: イベントで取得してください。

3.43 stopBarcodeScan メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900、3000 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません

【定義】
- (BOOL)stopBarcodeScan

【引数】
なし

【戻り値】
正常に終了した場合は true

【説明】
リーダーのバーコードスキャナによるバーコードの読み取りを停止します。停止すると、バーコードスキャナのガイドが消灯します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.44 initReader メソッド

【定義】

```
- (void)initReader:(NSString *)deviceName
```

【引数】

deviceName：リーダーの名称

【戻り値】

なし

【説明】

接続するリーダーの名称を設定します。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.45 setVibrator メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません。

【定義】

```
- (BOOL)setVibrator:(DOTRVibrator) vibrator
        writeFlashMemory:(BOOL)write
```

【引数】

vibrator：設定するバイブレーター(ON/OFF)

writeFlashMemory：YES で、設定値をリーダーのフラッシュメモリ内に書き込む

【戻り値】

正常終了した場合は YES

【説明】

リーダーが接続、切断、タグへのアクセスなどを行なった際に発生させるバイブレーターを設定します。DOTRVibrator 列挙体の詳細については、「DOTRVibrator 列挙体」の項を参照してください。

なお、writeFlashMemory 引数を NO にして呼び出した場合、リーダーの電源を入れなおすと、このメソッドでの設定がリセットされますのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.46 getVibrator メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900 シリーズ、SR7、MR20 では使用できません。

【定義】
- (DOTRVibrator)getVibrator

【引数】
なし

【戻り値】
リーダーのバイブレーター。取得に失敗した場合は DOTRVibratorUnknown

【説明】
リーダーのバイブレーターを取得します。取得される DOTRVibrator 列挙体の意味については、「DOTRVibrator 列挙体」の項を参照ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.47 setLinkProfile メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900 シリーズでは使用できません

【定義】

```
public boolean setLinkProfile(int index)
```

【引数】

index：設定する LinkProfile の index 値（1 または 2）

【戻り値】

正常終了した場合は true

【説明】

リーダーの LinkProfile を設定します。DOTR-2000/3000/DOTH-400 では、機器のデフォルト値は 1 になります。

LinkProfile の index 値と設定内容の対応は以下の表の通りです。詳細については、関連する技術資料をご確認ください。

Profile index	R-T Modulation	Tari (μs)	T-R Modulation	Frequency (kHz)
1	PR-ASK	25.00	Miller-4	250
2	PR-ASK	25.00	Miller-4	300

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

3.48 getLinkProfile メソッド

※ 本メソッドは DOTR-900 シリーズでは使用できません

【定義】

```
public int getLinkProfile()
```

【引数】

なし

【戻り値】

リーダーの LinkProfile index 値(1 または 2)。取得に失敗した場合は-1

【説明】

リーダーの LinkProfile を取得します。

取得される値の意味については、「3.47.setLinkProfile メソッド」を参照してください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4. 列挙体および関連クラス

DOTR_Util クラスが持つ列挙体およびメソッドのパラメータとして使用するクラスは以下の通りです。

列挙体一覧

列挙体	概要
DOTRBuzzerVolume	リーダーのビープ音量を定義しています
DOTRMemoryBank	タグのアクセス対象メモリを定義しています
DOTRChannel	リーダーが出力する電波のチャネルを定義しています
DOTRSession	タグへのアクセス時に使用するセッションを定義しています
DOTRTagAccessFlag	アクセス対象とするタグのフラグ状態を定義しています
DOTRMaskFlag	タグのアクセス結果を定義しています
DOTRTagLockFlags	ロック／アンロックの対象メモリおよび方法を定義しています
DOTRVibrator	リーダーのバイブレーター(ON/OFF)を定義しています

クラス一覧

クラス	概要
DOTRTagLockPattern	ロック／アンロックの対象メモリおよび方法を定義しています
DOTRTagAccessParameter	タグへのアクセス方法を管理します

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.1　DOTRBuzzerVolume 列挙体

【説明】

電源 ON／OFF やリーダーとの接続、タグの読取りなどが行われた際に発生するビープ音の音量を定義しています。この列挙体は前述した setBuzzerVolume や getBuzzerVolume メソッドで使用します。値の種類と意味は以下の通りです。

- DOTRBuzzerVolumeMute
  - ビープ音を鳴らしません
- DOTRBuzzerVolumeLow
  - 音量：小でビープ音を鳴らします
- DOTRBuzzerVolumeHigh
  - 音量：大でビープ音を鳴らします
- DOTRBuzzerVolumeUnknown
  - 音量不明。getBuzzerVolume メソッドで取得に失敗した場合に返されます。
    setBuzzerVolume メソッドの引数として指定しないようご注意ください

4.2　DOTRMemoryBank 列挙体

【説明】

readTag、writeTag のメソッドでアクセスする対象のメモリ領域を定義しています。定義されている値の種類と意味は以下の通りです。

- RESERVED
  - タグ内の予約領域を示します
- EPC
  - タグ内の EPC 領域を示します
- TID
  - タグ内の TID 領域を示します
- USER
  - タグ内の USER 領域を示します

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.3　DOTRChannel 列挙体

【説明】

タグの読み込みや書き込みなどで、リーダーから出力される電波のチャネルを定義しています。この列挙体は前述した setRadioChannel、getRadioChannel メソッドで使用されます。値の種類と意味は以下の通りです。

- DOTRChannel05
  - Ch5 (916.8MHz)を使用します
- DOTRChannel11
  - Ch11 (918.0MHz)を使用します
- DOTRChannel17
  - Ch17 (919.2MHz)を使用します
- DOTRChannel23
  - Ch23 (920.4MHz)を使用します
- DOTRChannel24
  - Ch24 (920.6MHz)を使用します
- DOTRChannel25
  - Ch25 (920.8MHz)を使用します
- DOTRChannel26
  - Ch26 (921.0MHz)を使用します
- DOTRChannel27
  - Ch27 (921.2MHz)を使用します
- DOTRChannel28
  - Ch28 (921.4MHz)を使用します
- DOTRChannel29
  - Ch29 (921.6MHz)を使用します
- DOTRChannel30
  - Ch30 (921.8MHz)を使用します
- DOTRChannel31
  - Ch31 (922.0MHz)を使用します
- DOTRChannel32
  - Ch32 (922.2MHz)を使用します
- DOTRChannel33
  - Ch33 (922.4MHz)を使用します
- DOTRChannel34
  - Ch34 (922.6MHz)を使用します
- DOTRChannel35
  - Ch35 (922.8MHz)を使用します

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

- DOTRChannel36
  - Ch36 (923.0MHz)を使用します
- DOTRChannel37
  - Ch37 (923.2MHz)を使用します
- DOTRChannel38
  - Ch38 (923.4MHz)を使用します
- DOTRChannelALL
  - すべてのチャネルを使用します
- DOTRChannelNone
  - どのチャネルも使用しません。getRadioChannel メソッドで取得に失敗した場合に返されます。setRadioChannel メソッドでの設定に使用しないでください

※ DOTR-920Ji/DOTR-2200 で指定できるチャネルについて

DOTR-920Ji または DOTR-2200 をお使いの場合、利用可能なチャネルは Ch5, Ch11, Ch17, Ch23, Ch24, Ch25 の 6 チャネルとなります。(DOTR-910Ji/DOTR2100 の場合は Ch26～Ch38 を含め、すべてのチャネルが利用可能)

DOTR-920Ji または DOTR-2200 に対して、setRadioChannel メソッドで Ch26～Ch38 のみを指定した場合、予期せぬ動作をする可能性がありますのでご注意ください。

※ 電波出力チャネルに関する設定変更を行なう場合、日本の電波法に基づいて適切なチャネルの組み合わせを使用するようにご注意ください

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.4 DOTRSession 列挙体

【説明】

タグへのアクセス時に使用するセッションを定義しています。値の種類と意味は以下の通りです。なお、inventory flag については、後述する「DOTRTagAccessFlag 列挙体」を参照ください。

- DOTRSession0
  - セッション 0 を使用してタグへアクセスします。このセッションを使用した場合、リーダーから電波を受け取っている間は inventory flag を保持し、電波を受け取らなくなった時点で、タグの inventory flag がリセットされます。電源 ON 時のデフォルト設定です。
- DOTRSession1
  - セッション 1 を使用してタグへアクセスします。このセッションを使用した場合、リーダーから電波を受け取っているか否かに関わらず、一定時間（0.5～5 秒）の間にタグの inventory flag がリセットされます
- DOTRSession2
  - セッション 2 を使用してタグへアクセスします。このセッションを使用した場合、リーダーから電波を受け取っている間は inventory flag を保持し、電波を受け取らなくなってからも一定時間（2 秒以上）inventory flag を保持します。
  - 一度読んだタグを読まないようにしたい場合に有効です
- DOTRSession3
  - セッション 3 を使用してタグへアクセスします。基本的な動作はセッション 2 と同様になります。
- DOTRSessionNotSet
  - getSession メソッドでのセッション情報の取得ができなかった場合に返される値です。setSession メソッドの引数として指定しないでください

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.5　DOTRTagAccessFlag 列挙体

リーダーがアクセス対象とするタグのフラグ状態（inventory flag）を定義しています。値の種類と意味は以下の通りです。

- DOTRTagAccessFlagA
  - flagA 状態のタグのみアクセスします
- DOTRTagAccessFlagB
  - flagB 状態のタグのみアクセスします。他のリーダーがアクセスしたタグにアクセスしたい場合などに使用します
- DOTRTagAccessFlagAandB
  - flag 状態に関わらず、タグへのアクセスを行ないます。これにより、タグへのアクセスパフォーマンスが向上します。電源 ON 時のデフォルト設定です
- DOTRTagAccessFlagNotSet
  - getTagAccessFlag メソッドでの情報取得に失敗したときに返される値です。setTagAccessFlag メソッドの引数として指定しないでください

※　タグのフラグ状態の変化について

タグがリーダーからの電波を受信すると、フラグ状態を変更（flagA → flagB）した上でリーダーに情報を返します。情報を返したタグは、使用するセッションごとに決められた方法でフラグをリセット（flagB → flagA）します。

フラグのリセットに関しては、使用しているセッションのほか、タグの種類によっても挙動が異なります。セッションの変更、フラグ状態の変更ともに、使用するタグに合わせて適切な設定をおこなってください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.6　DOTRMaskFlag 列挙体

【説明】

inventoryTag()、readTag()、writeTag()の各メソッドでタグへのアクセスを行う際の、アクセス対象タグの制限方法を定義しています。定義されている値の種類と意味は以下の通りです。

- None
  - アクセス対象タグの制限を行ないません。すべてのタグにアクセスします
- SelectMask
  - 指定されているマスク情報に一致するタグのみアクセスします
- UnSelectMask
  - 指定されているマスク情報に一致しないタグのみアクセスします

なお、マスク情報の設定方法については、「setTagAccessMask メソッド」の項を参照ください。

4.7 DOTRTagLockFlags 列挙体

【説明】

後述の DOTRTagLockPattern クラスの各プロパティの設定値です。

- DOTRTagLockFlagNoChange
  - 設定変更しない
- DOTRTagLockFlagUnLock
  - アンロックする
- DOTRTagLockFlagLock
  - ロックする

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.8 DOTRTagLockPattern クラス

【説明】

リーダーが lockTagMemory メソッドでタグのメモリ領域をロック／アンロックする場合に使用します。プロパティの種類と意味は以下の通りです。

- EPC
  - EPC メモリ領域をロック・アンロックします
- TID
  - TID メモリ領域をロック・アンロックします
- USER
  - USER メモリ領域をロック・アンロックします
- AccessPassword
  - RESERVED メモリの Access Password 領域をロック・アンロックします
- KillPassword
  - RESERVED メモリの Kill Password 領域をロック・アンロックします

各プロパティの初期値は **DOTRTagLockFlagNoChange（設定変更しない）** です。
lockTagMemory へパラメータとして渡す際に、値が設定されていない場合は DOTRTagLockFlagNoChange が設定されたものとして扱われます。
ロック・アンロックを変更する項目のプロパティのみ値をセットしてパラメータとして渡すことが可能です。

※ パスワード指定無しでの読み取りについて

メモリ領域のロックは、書き換えに対するロックとなります。読み取りに関してはロックされませんのでご注意ください。
（ただし、後述する Access Password 領域、Kill Password 領域については、ロックすることで読み取りも不可となります）

※ Access Password、Kill Password について

前述の通り、EnTagLockFlag.AccessPwdLock や EnTagAccessFlag.KillPadLock を使用して Access Password、Kill Password の領域をロックした場合、該当の領域をパスワード指定無しで読み取ることができなくなります。（その他のメモリ領域は、パスワード指定無しでも読み取りは可能）
タグに設定したパスワードを忘れてしまうと、以後アンロックやパスワード変更ができなくなってしまいますのでご注意ください。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.9 DOTRTagAccessParameter クラス

【生成・初期化】

```
- (id)initWithParameter:(int)wordCount
              memoryBank:(DOTRMemoryBank)memoryBank
              wordOffset:(int)wordOffset
                 password:(unsigned int)passowrd
```

【説明】

readTag、writeTag の各メソッドでの、タグへのアクセス方法を設定するためのクラスです。
上記イニシャライザのパラメータとして設定できるプロパティの定義を以下に記載します。

- **アクセスするワード数**
  - int wordCount
- **アクセス対象のメモリ領域**
  - DOTRMemoryBank memoryBank
- **アクセス対象のオフセット位置（ワード単位）**
  - int wordOffset
- **タグへのアクセスに使用するパスワード（範囲は０～４２９４９６７２９５Ｌ、パスワードが設定されていない場合は０を設定）**
  - unsigned int password

～DOTRTagAccessParameter を使用したコーディング例～

```
DOTR_Util *reader = [DOTR_Util shared];
//タグのアクセス方法を設定。以下の例では EPC メモリ内の PC 領域のみ読み取ります
DOTRTagAccessParameter *param
= [[DOTRTagAccessParameter alloc] initWithParameter:1 // 16 ビット分のデータを読み取る
                                    memoryBank:DOTRMemoryBankEPC  // EPC メモリアクセス
                                    wordOffset:1    // CRC 領域（16 ビット分）の読取りをスキップ
                                      password:0];  // パスワードなし（省略可）
//読取り対象タグ制限なし、タイムアウト無しで一括読取りを実施
[reader readTag:param singleTag:NO maskFlag:DOTRMaskFlagNone timeout:0];
```

上記の例では readTag メソッドのみですが、writeTag メソッドでも同様のコーディングでアクセス方法の設定を行うことができます。

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

4.10 DOTRVibrator 列挙体

【説明】

電源 ON／OFF やリーダーとの接続、タグの読取りなどが行われた際に発生するバイブレーターを定義しています。この列挙体は前述した setVibrator や getVibrator メソッドで使用します。値の種類と意味は以下の通りです。

- DOTRVibratorOff
  - 振動しません
- DOTRVibratorOn
  - 振動します
- DOTRVibratorUnknown
  - 振動不明。getVibrator メソッドで取得に失敗した場合に返されます。
    setVibrator メソッドの引数として指定しないようご注意ください

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

5. エラーメッセージ

inventoryTag、readTag、writeTag、lockTagMemory、startBarcodeScan の各メソッド実行時にエラーが発生した場合、それぞれのメソッドに対応するイベント（onInventoryEPC、 onReadTagData、 onWriteTagData、onTagMemoryLocked、onBarcodeScan）でエラーメッセージが返ります。

エラーメッセージには、タグに関するエラーメッセージ（以下「タグエラー」）と、リーダーに関するエラーメッセージ（以下「モジュールエラー」）、バーコードスキャナに関するエラーメッセージ（以下「スキャナエラー」）の３つがあります。それぞれのエラーに関する詳細については後述します。

5.1 タグエラー

タグエラーは、タグから返されたエラーコードを元に出力されます。形式は以下の通りです。

※ 取得できるタグエラーの形式

- ERR:[エラーメッセージ] (Tag Error Code:[エラーコード])

エラーコードとエラーメッセージの関係は、以下の表の通りです。

エラーコード	エラーメッセージ
0x01	The Tag does not support the specified parameters or feature
0x02	The Interrogator did not authenticate itself with sufficient privileges for the Tag to perform the operation
0x03	Memory location does not exist or PC value is not supported by the tag
0x04	Memory location is locked
0x05	Catch-all for errors specified by the cryptographic suite
0x06	The Interrogator did not encapsulate the command in an AuthComm or SecureComm as required
0x07	The operation failed because the Response Buffer overflowed
0x08	The command failed because the Tag is in a security timeout
0x0B	Tag has insufficient power to perform the memory write
0x0F	Tag does not support error-supecific codes
0x00	Other Error
その他	Unknown error

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

5.2　モジュールエラー

モジュールエラーは、リーダーが返すエラーを元に出力されます。形式は以下の通りです。

※ 取得できるモジュールエラーの形式

- ERR:[エラーメッセージ] (Module Error Code:[エラーコード])

エラーコードとエラーメッセージの関係は、以下の表の通りです。

DOTR-900 シリーズ

エラーコード	エラーメッセージ
0x01	Read after write verify failed
0x02	Problem transmitting tag command
0x03	CRC error on tag response to write
0x04	CRC error on the read packet when verifyig the write
0x05	Maximum retry's on the write exceeded
0x06	Failed waiting for read data from tag, possible timeout
0x07	Failure requesting a new tag handle
0x0A	Error waiting for tag response, possible timeout
0x0B	CRC error on tag response to a kill
0x0C	Problem transmitting 2nd half of tag kill
0x0D	Tag responded with an invalid handle on first kill command
0x0F	Bad Access Password

DOTR-2000/3000 シリーズ

エラーコード	エラーメッセージ
0x01	Handle Mismatch
0x02	CRC error on tag response
0x03	No tag Reply
0x04	Invalid Password
0x05	Zero Kill Password
0x06	Tag Lost
0x07	CMD Format Error
0x08	Read Count Invalid
0x09	CRC error on tag response to a kill
その他	Out of retries

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.

5.3　スキャナエラー

スキャナエラーは、リーダーのバーコードスキャナが返すエラーを元に表示されます。DOTR-2000 シリーズでのみ使用します。形式は以下の通りです。

※ 取得できるスキャナエラーの形式

- ERR:[エラーメッセージ] (Scanner Error Code:[エラーコード])

エラーコードとエラーメッセージの関係は、以下の表の通りです。

エラーコード	エラーメッセージ
0x01	Is not specified、common error occurred.
0x02	An error occurred during initialization scanner.
0x03	Reserved.
0x04	It was a checksum error occurs in data received from the scanner.
0x05	It was received from the scanner is invalid opcode.
0x06	This timeout occurred during communication scanner.
0x07	Not know the scanner engine type.
0x08	The invalid command.
0x09	The invalid OpCode.
0x0A	The invalid parameter.
0x0B	The length of the bar code was received exceeds the buffer size.
0x0C	The scanner is currently running.
その他	Unknown Error

© Tohoku Systems Support Co., Ltd. All rights reserved.